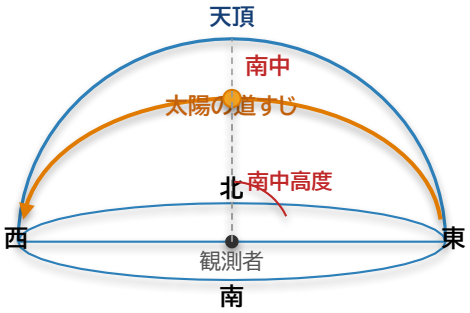
27 天体の動きと地球の運動

❶ 天球と天体の位置

「見かけの動き」の基本用語をおさえる



1 天球の用語

- 天球（てんきゅう）＝空全体を大きな球の内側と見たもの
- 天頂（てんちょう）＝観測者の真上の点
- 子午線＝北→天頂（しごせん）→南を結ぶ線
- **南中**＝天体が子午線を通過（真南に来る）
  → 太陽は南中のとき最も高い＝**正午ごろ**
- **南中高度**＝南中したときの**地平線からの角度**
- 高度は地平線からはかる（**天頂からではない**）
- 北半球で真北の空に見える星＝**北極星**
  （地軸の延長線上にあるので**ほとんど動かない**）

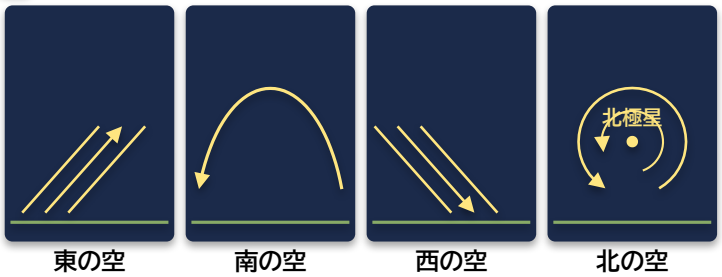
❷ 地球の自転と日周運動

地球が回るから、天体が動いて見える

1 自転と見かけの動き

- 自転（じてん）＝地球が地軸（ちじく）を中心に**１日１回**回る
- 向きは**西→東**（北極側から見て**反時計回り**）
- １時間に **360°÷24 ＝ 15°** 回る
- だから天体は**東→西**へ動いて見える（にっしゅううんどう）
  （**１時間に 15°**）＝日周運動
- 天体は実際に動くのではなく
  地球が動く→**見かけの運動**
- 太陽：東からのぼり、**南**を通って西にしずむ

2 星の日周運動（方角ごとの動き）



東：右上へ　南：左→右（弧）　西：右下へ
北：北極星を中心に**反時計回り**（１時間 15°）

❸ 透明半球で太陽の動きを記録する

ペン先のかげが「中心」に来るように

1 記録のしかたと読み取り

- ペンの先の影（かげ）が半球の**中心 O** に来る位置に
  印をつける（O ＝観測者の位置と考える）
- 印をなめらかな線で結び、**両端までのばす**
- 地平線（ふちの円）との交点＝**日の出・日の入り**
- 太陽は**一定の速さ**で動く
  → １時間ごとの印の間かくは**すべて等しい**
- 南中の位置＝**線が最も高くなる**点（子午線上）

2 日の出の時刻を求める（型）

例）９時～ 13 時の印の長さ **12 cm**（４時間分）
→ １時間あたり 12÷4 ＝ **3 cm**
日の出の点～９時の印が **10.5 cm** なら
10.5÷3 ＝ 3.5 時間 → ９時の 3.5 時間前
→ 日の出は **5 時 30 分**

比の式　4 : 12 ＝ x : 10.5 → x ＝ 3.5

※ 日の入りは「最後の印から先」を同じように計算

入試のポイント（天球・日周運動・透明半球）

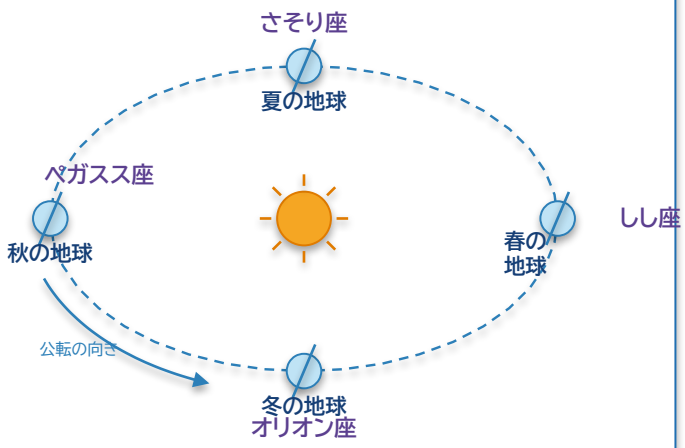
❶ 天体が東→西に動いて見えるのは、**地球が西→東に自転**しているから。記述は「自転」「見かけ」で。
❷ 北極星が動かない理由＝**地軸の延長線上**にあるから。北の空の星は北極星を中心に**反時計回り**。
❸ 透明半球の計算は「１時間あたりの長さ」を先に出す。印の間かくが等しい理由＝**太陽が一定の速さで動く**から。
❹ 影が中心に来るように印をつける理由＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため。

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星の位置計算

④ 地球の公転と年周運動

1年で1周＝1か月に30°、1日に約1°



1 公転と星の見え方

- 公転＝地球が太陽のまわりを**1年**で1周
  向きは自転と同じ**西→東**（反時計回り）
- 同じ時刻に見える星座の位置は
  1か月に30°西へずれる＝年周運動
  （360°÷12か月＝30°、1日に約1°）
- 星座は**1年後に同じ位置**にもどる
- 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
  （図：冬の地球から見てオリオン座）
- 太陽と同じ方向の星座は**昼間**なので見えない
- 季節によって見える星座がちがう理由
  → 地球が**公転**して、夜の側の向きが変わるから

⑤ 太陽の年周運動と黄道

太陽も星座の間を1年で1周して見える

1 黄道と黄道12星座

- 黄道＝天球上で太陽が1年かけて通る道すじ
- 黄道上に並ぶ12の星座＝**黄道12星座**
- 太陽は星座の間を**西→東**へ1日約1°動く
- 太陽と同じ方向の星座はその季節には見えない
  例）夏の太陽はふたご座の方向→ふたご座は冬の星座

2 日周運動と年周運動のちがい

	日周運動	年周運動
原因	自転（1日1回）	公転（1年1周）
動く量	1時間15°	1か月30°／1日1°
向き	東→西	東→西（西へずれる）

⑥ 星の位置を求める計算 ―時刻と日付を合わせる―

「1時間15°」と「1か月30°」を組み合わせる

1 考え方：どちらも「東→西」に動く。動いた角度を足す

例1）1月1日 午後8時に南中した星は、同じ日の午後11時にどこ？
→ 3時間×15° ＝ **45°西**（南中の位置から西へ45°）

例2）1月1日 午後8時に南中した星が、2月1日に南中する時刻は？
→ 1か月で30°西へ → 30° ＝ 2時間分 → **午後6時**（2時間早くなる）

例3）1月1日 午後8時に東の空（南中の90°東）の星が南中するのは？
→ 90°÷15° ＝ 6時間後（午前2時） または 3か月後の午後8時

まとめ 同じ星が同じ位置に見える時刻は**1か月に2時間ずつ早くなる**（30° ＝ 2時間）。「西へ何度」→「何時間」に直す

入試のポイント（公転・年周運動）

❶ 記述定番「季節によって見える星座がちがう理由」→ **地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから。**
❷ 「真夜中に南中する星座」＝太陽と反対側。「明け方・夕方に見える星座」は地球の自転の向き（西→東）で判断。
❸ 計算は「1時間15°」「1か月30°」「30° ＝ 2時間」の3つだけ。図を見て「西へずれる」を確認してから足す。

ここで差がつく

- 自転も公転も**西→東**（反時計回り）。見かけの動きはその逆で**東→西**
- 北の空だけ回転に見える（北極星中心・反時計回り）。南中高度は「地平線から」はかる
- 「1か月30°西」は同じ時刻で比べたときのずれ。時刻もちがうときは日周運動（1時間15°）の分も足す

補強 天体の動き　計算と作図の型 ①

透明半球・日周運動・年周運動

❶ 透明半球の計算 ―1 時間あたりの長さを先に出す―

長さ ÷ 時間 → 比の式

1 やり方（3 ステップ）

① 1 時間の長さを求める（印の間かく） → ② 日の出～最初の印の長さをはかる → ③ ②÷①　＝ 何時間前か → 時刻を引く

例題 1　8 時～ 16 時に 1 時間ごとに印をつけた。
8 時～ 16 時の長さ　**24 cm**、日の出～ 8 時は　**7.5 cm**
① 24÷8 ＝ **3 cm**（1 時間分）
② 7.5 cm　③ 7.5÷3 ＝ **2.5 時間**
→ 8 時の 2.5 時間前 ＝ **5 時 30 分**
比の式　8 : 24 = x : 7.5 → 24x = 60 → x = 2.5

例題 2　日の入り：16 時の印～日の入りの点が
10.5 cm → 10.5÷3 ＝ 3.5 時間後 → **19 時 30 分**
例題 3　南中時刻＝（日の出＋日の入り）÷2
→ (5:30 + 19:30)÷2 ＝ **12 時 30 分**
昼の長さ＝日の入り－日の出＝ **14 時間**
※ 間かくが等しい理由＝太陽の動く速さが一定

❷ 日周運動の計算 ―1 時間に 15°―

「何度」⇔「何時間」の変換

1 角度 → 時間

● 15° ＝ 1 時間、30° ＝ 2 時間、90° ＝ 6 時間
例題 4　午後 8 時に南中の 30° 東の星が
南中する時刻 → 30÷15 ＝ 2 時間後 → **午後 10 時**
例題 5　午後 9 時に真東（南中の 90° 東）の星
が南中するのは → 6 時間後 → **午前 3 時**
※ 東の星＝これから南中、西の星＝南中のあと

2 北の空の回転

● 北極星を中心に**反時計回り**に 1 時間 15°
例題 6　午後 8 時に北極星の真上の星は、
午前 2 時にはどこ？ → 6 時間で 90° 反時計回り
→ 北極星の**真左（西側）**
● 長時間撮影：北の空は**円弧**、東の空は
右上がりの線、南の空は**横に長い弧**

❸ 年周運動の計算 ―1 か月に 30° 西へ―

「30° ＝ 2 時間」で時刻に変換

1 型：日付のずれ → 角度 → 時間。日周と年周は足す

例題 7　3 月 1 日午後 10 時に南中した星は
4 月 1 日の午後 10 時にはどこ？
→ 1 か月で **30° 西**（南中より西へ 30°）
例題 8　同じ星が 4 月 1 日に南中する時刻は？
→ 30° ＝ 2 時間早い → **午後 8 時**
例題 9　6 月 1 日に南中する時刻は？
→ 3 か月で 90° ＝ 6 時間早い → **午後 4 時**

例題 10　3 月 1 日午後 10 時に南中の星を
2 か月後の午前 0 時に見るとどこ？
① 年周：2 か月で **60° 西**
② 日周：午後 10 時→午前 0 時＝ 2 時間で **30° 西**
③ 合計　**90° 西**＝西の地平線近く
覚え方　年周 30°/ 月 ＋ 日周 15°/ 時 を**足す**
（どちらも西へずれる＝向きが同じ）

計算のコツ

- 透明半球：まず「1 時間あたり何 cm」。日の出・日の入りは線を**両端までのばした**交点
- 東の星は南中の前、西の星は南中のあと。角度 ÷15 ＝時間
- 年周は「1 か月 30° ＝ 2 時間早くなる」。日付と時刻の両方が変わる問題は角度を**足す**

B 問題　27　天体の動きと地球の運動　図から考える問題(天球・透明半球)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　天球と太陽の南中　18 点

図 1 は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。

(1) 観測者の真上の点 A を何というか。(3 点)

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。(3 点)

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。(3 点)

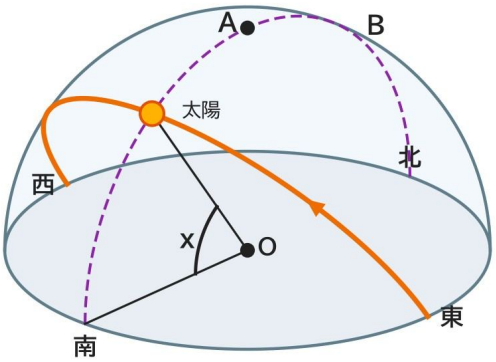
(4) 図 1 の x の角度を何というか。(3 点)

(5) 太陽が 1 日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西　イ 西→南→東(3 点)

ヒント　太陽は東からのぼり、南の空を通って西にしずむ。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。(3 点)

図 1　天球と太陽の通り道



2　透明半球を使った太陽の観測　26 点

ある日、図 2 の(1)のように、透明半球に太陽の位置を 1 時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。(2)は、この線を紙テープにうつしたものである。

(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　点 O は何の位置を表している？　文の終わりは「～ため。」

(2) (1) の a ～ d のうち、南と東はどれか。(各 3 点)

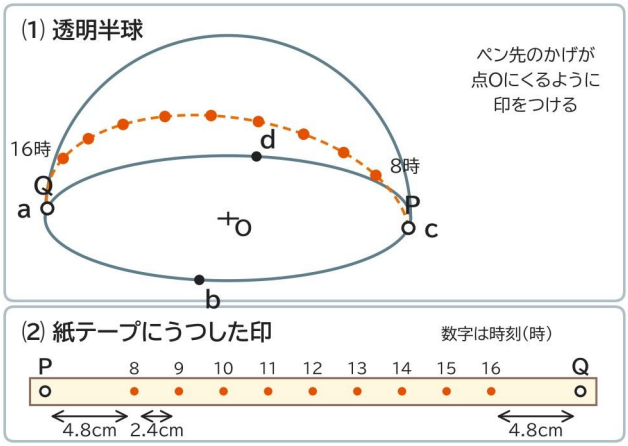
ヒント　太陽は南の空を通る。午前(8 時)の印がある側が東。

南　　東

(3) 1 時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える　イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える(3 点)

ヒント　間かくが同じ ＝ 同じ時間に同じ距離だけ動いている。

図 2　透明半球の記録



(4) この日の日の出の時刻は何時か。(5 点)

ヒント　1 時間で 2.4cm 動く。P から 8 時の印までの 4.8cm は何時間分か。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。(4 点)

ヒント　16 時の印から Q までの 4.8cm は何時間分か。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。(3 点)

ヒント　南中時刻は、日の出と日の入りのちょうど真ん中の時刻。

B 問題　27　天体の動きと地球の運動　図から考える問題(星の日周運動・年周運動)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　星の日周運動　26 点

図 3 の(1)は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、(2)は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。

(1) (1) のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。(各 2 点)

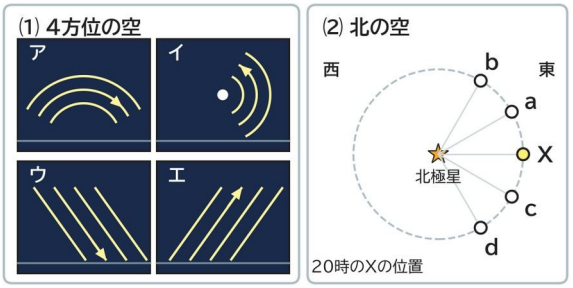
ヒント　東は右上がりにのぼる。南は東から西へ弧をえがく。北は 1 つの星を中心に回る。

東 [　　]　南 [　　]　北 [　　]

(2) (2) で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。(3 点)　[　　]

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから　イ 地球から最も近い星だから
(3 点)　[　　]

図 3　星の動き



(4) (2) で、星 X は 2 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。(5 点)　[　　]

ヒント　北の空は反時計回りに 1 時間で 15°。2 時間では何度？

(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　地球が回る向きは、見かけの動きと反対。文の終わりは「～から。」

[　　]

(6) このような、1 日の中での天体の見かけの動きを何というか。(4 点)　[　　]

4　地球の公転と星座の見え方　30 点

図 4 は、太陽のまわりを公転する地球(A ～ D)と、4 つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。

(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。(3 点)　[　　]

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。(4 点)　[　　]

ヒント　真夜中の地点は、太陽と反対側を向いている。

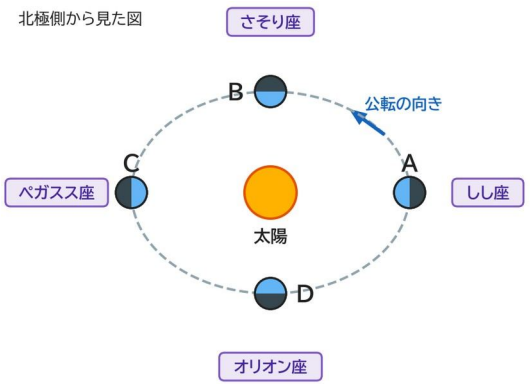
(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。(4 点)　[　　]

ヒント　太陽と同じ方向にある星座は、昼の空に出ている。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。(3 点)　[　　]

ヒント　オリオン座が、地球の夜側の方向にあるのはどこ？

図 4　地球の公転と星座



(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、1 か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。(各 3 点)

ヒント　1 年(12 か月)で 360° 回ってもとの位置にもどる。

角度 [　　]　方位 [　　]

(6) 1 月 1 日の 20 時に南中した星は、2 月 1 日には何時に南中するか。(5 点)　[　　]

ヒント　1 か月で 30° 西へずれる。30° は日周運動の何時間分？(1 時間に 15°)

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。(5 点)

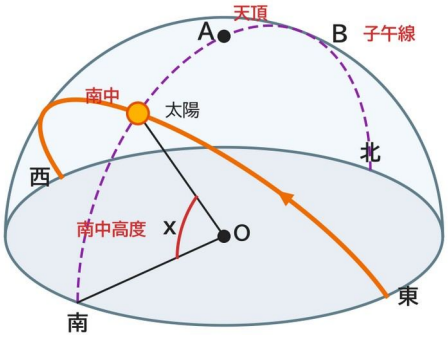
ヒント　地球の位置が変わると、夜の側が向く方向も変わる。文の終わりは「～から。」

[　　]

B 問題 解説　27 天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 天球と太陽の南中　18 点

図 1 は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。



(1) 観測者の真上の点 A を何というか。
答え:天頂
考え方:天頂＝観測者の真上の点。

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。
答え:子午線
考え方:子午線上を通るとき、天体は真南(南中)にある。

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。
答え:南中
考え方:南中した時刻を南中時刻という。

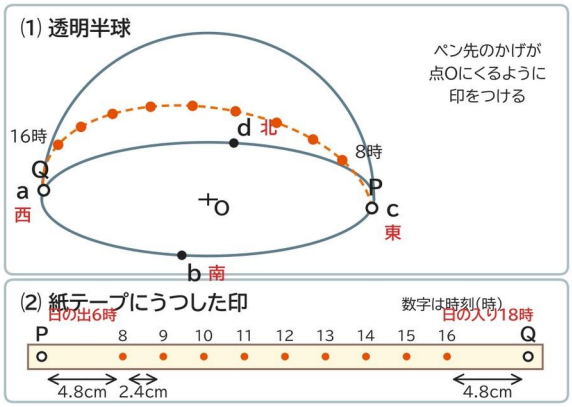
(4) 図 1 の x の角度を何というか。
答え:南中高度
考え方:南中高度は、地平線からはかった南中した太陽の角度。

(5) 太陽が 1 日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西　イ 西→南→東
答え:ア
考え方:太陽は東→南→西へ動いて見える(日周運動)。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。
答え:北極星
考え方:北極星は地軸の延長線上にあるので、ほとんど動かない。

2 透明半球を使った太陽の観測　26 点

ある日、図 2 の(1)のように、透明半球に太陽の位置を 1 時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。(2)は、この線を紙テープにうつしたものである。



(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。
答え:観測者(点 O)から見た太陽の位置(方向)を記録するため。
考え方:点 O ＝観測者の位置。ペン先のかげを O に合わせると、O から見た太陽の方向が記録できる。

(2) (1) の a ～ d のうち、南と東はどれか。
答え:南 b　東 c
考え方:太陽の通り道が近い側が b (南)。8 時の印の側が c (東)。

(3) 1 時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える　イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える
答え:ア
考え方:間かくが等しい → 太陽は一定の速さで動いて見える。

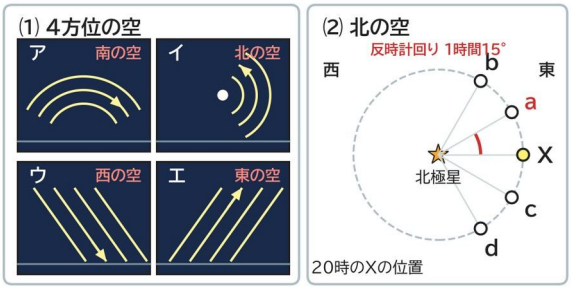
(4) この日の日の出の時刻は何時か。
答え: 6 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2 (時間)。8 時の 2 時間前なので 6 時。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。
答え: 18 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2 (時間)。16 時の 2 時間後なので 18 時。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。
答え: 12 時
考え方:(6 + 18) ÷2 = 12 (時)。

3 星の日周運動　26 点

図 3 の(1)は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、(2)は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。



(1) (1) のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。
答え:東 エ　南 ア　北 イ
考え方:東:右上へ(エ)。南:左から右へ弧(ア)。西:右下へ(ウ)。北:北極星中心(イ)。

(2) (2) で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。
答え:反時計回り
考え方:北の空の星は、北極星を中心に反時計回りに回る。

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから　イ 地球から最も近い星だから
答え:ア
考え方:地軸の延長線上にあるので、地球が自転しても位置がほとんど変わらない。

(4) (2) で、星 X は 2 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。
答え: a
考え方: 15°×2 = 30° 。反時計回りに 30° 動いて a 。

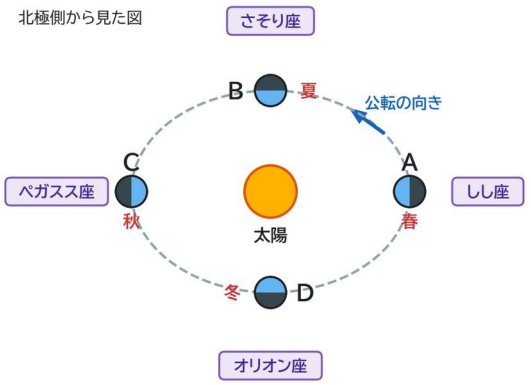
(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。
答え:地球が西から東へ自転しているから。
考え方:地球が西→東に自転するので、天体は東→西に動いて見える(見かけの動き)。

(6) このような、1 日の中での天体の見かけの動きを何というか。
答え:日周運動
考え方:日周運動は、地球の自転による見かけの動き。1 時間に約 15° 。

B 問題 解説　27　天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　地球の公転と星座の見え方　30 点

図 4 は、太陽のまわりを公転する地球（A ～ D）と、4 つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。



(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。
答え：反時計回り
考え方：公転の向きは自転と同じ、西から東（北極側から見て反時計回り）。

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。
答え：しし座
考え方： A の地球の夜側の方向にある、しし座が見える。

(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。
答え：ペガスス座
考え方：ペガスス座は太陽と同じ方向にあるので、夜に見えない。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。
答え：D
考え方： D の地球の夜側にオリオン座がある（冬）。

(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、1 か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。
答え：角度 約 30°　方位 西
考え方： 360°÷12 ＝ 30°。同じ時刻に見ると、1 か月に約 30° 西へ動く（年周運動）。

(6) 1 月 1 日の 20 時に南中した星は、2 月 1 日には何時に南中するか。
答え：18 時
考え方： 30°÷15° ＝ 2（時間）。2 時間早くなり 18 時に南中する。

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。
答え：地球が太陽のまわりを公転しているから。
考え方：公転で地球の位置が変わり、真夜中に向く方向（見える星座）が変わる。